設定廣播網域（僅限叢集管理員）
ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定廣播網域（僅限叢集管理員） 1
更新版本ONTAP 1
更新版本ONTAP 6

設定廣播網域（僅限叢集管理員）

更新版本ONTAP

關於ONTAP 廣播節目網域、以供更新版本使用

廣播網域的目的是將屬於同一層網路的網路連接埠分組。然後、儲存虛擬機器（SVM）便可使用群組中的連接埠來處理資料或管理流量。

廣播網域位於IPspace中。在叢集初始化期間、系統會建立兩個預設廣播網域：

- 「預設」廣播網域包含「預設」IPspace中的連接埠。

  這些連接埠主要用於提供資料。叢集管理和節點管理連接埠也位於此廣播網域中。

- 「叢集」廣播網域包含「叢集」IPspace中的連接埠。

  這些連接埠用於叢集通訊、並包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。

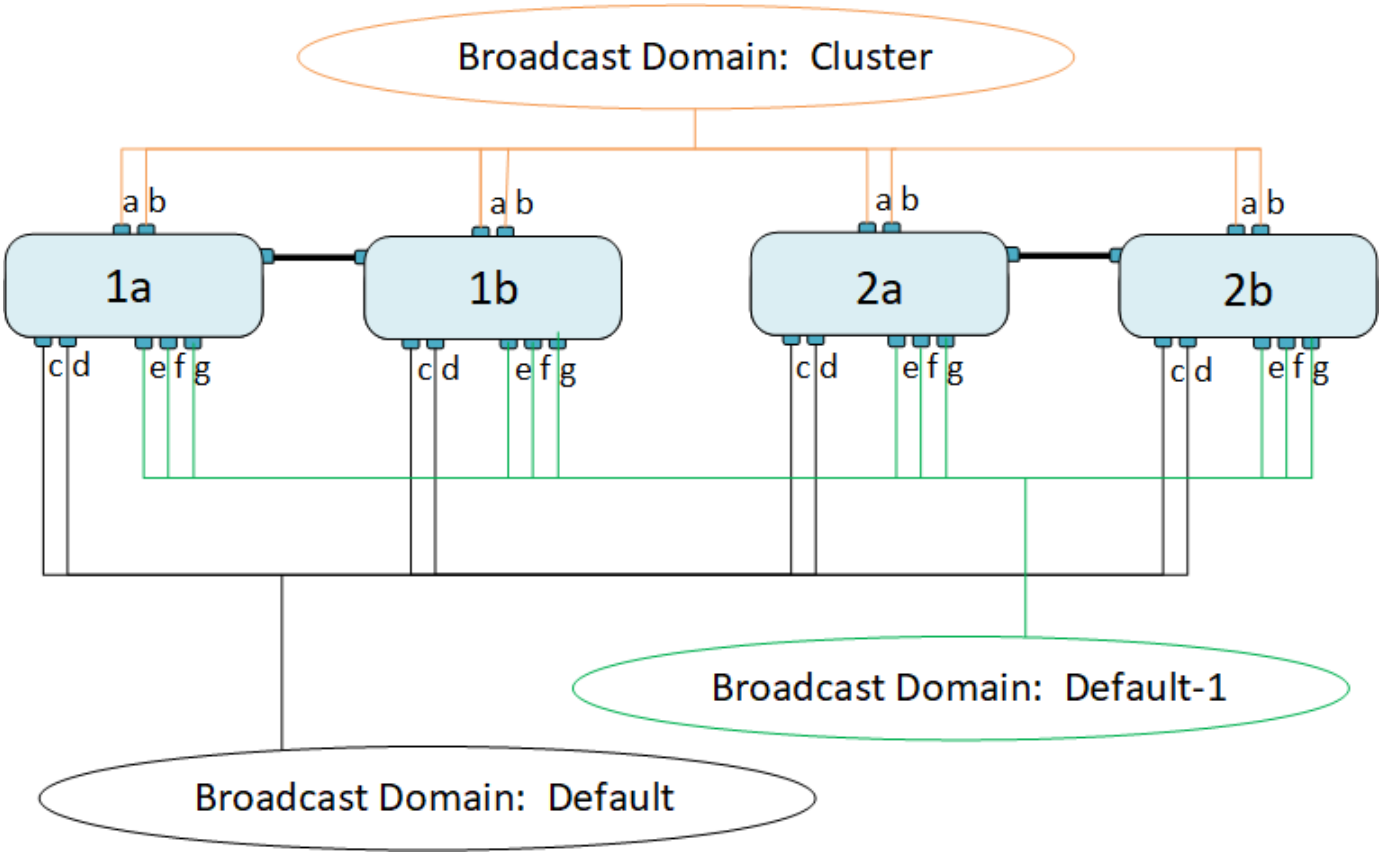
  必要時、系統會在預設IPspace中建立額外的廣播網域。「預設」廣播網域包含管理LIF的主連接埠、以及任何其他連接埠具有該連接埠第2層可連線性的連接埠。其他廣播網域的名稱為「預設值-1」、「預設值-2」等。

使用廣播網域的範例

廣播網域是同一個IPspace中的一組網路連接埠、也能彼此連接第2層、通常包括叢集中許多節點的連接埠。

下圖顯示指派給四節點叢集中三個廣播網域的連接埠：

- 叢集初始化期間會自動建立「叢集」廣播網域、其中包含叢集中每個節點的連接埠a和b。
- 叢集初始化期間也會自動建立「預設」廣播網域、其中包含叢集中每個節點的連接埠c和d。
- 系統會根據第2層網路連線能力、在叢集初始化期間自動建立任何其他廣播網域。這些額外的廣播網域命名為「預設-1」、「預設-2」等。



系統會自動建立名稱相同且與每個廣播網域具有相同網路連接埠的容錯移轉群組。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。

新增或移除廣播網域中的連接埠

廣播網域會在叢集建立或加入作業期間自動建立。您不需要從廣播網域手動移除連接埠。

如果網路連接埠連線能力已變更、無論是透過實體網路連線或交換器組態、而且網路連接埠屬於不同的廣播網域、請參閱下列主題：

"修復連接埠連線能力"

分割廣播網域

如果透過實體網路連線或交換器組態變更了網路連接埠連線能力、 先前在單一廣播網域中設定的一組網路連接埠已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP此「更新」組態與實體網路拓撲進行同步。

若要判斷網路連接埠廣播網域是否已分割成多個連線能力集、請使用「網路連接埠可連線性show -tdetails」命令、並注意哪些連接埠無法彼此連線（「無法連線的連接埠」）。一般而言、無法連線的連接埠清單會在您確認實體和交換器組態正確之後、定義應分割成另一個廣播網域的連接埠集。

將廣播網域分割成兩個廣播網域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPSpace名稱。
- 「broadcast網域」是要分割的廣播網域名稱。
- 「new廣播網域」是將建立的新廣播網域名稱。
- 「連接埠」是要新增至新廣播網域的節點名稱和連接埠。

合併廣播網域

如果網路連接埠可連線性已變更、無論是透過實體網路連線或交換器組態、或是先前在多個廣播網域中設定的兩組網路連接埠、現在都能共用可連線性、則可以使用合併兩個廣播網域、將ONTAP 此二元組態與實體網路拓撲進行同步。

若要判斷多個廣播網域是否屬於一個連線能力集、請使用「網路連接埠可連線性show details」命令、並注意在另一個廣播網域中設定的連接埠實際上彼此之間有連線（「非預期連接埠」）。通常、非預期連接埠清單會定義在您驗證實體和交換器組態是否正確之後、應合併到廣播網域的連接埠集。

將一個廣播網域的連接埠合併到現有的廣播網域：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPSpace名稱。
- 「廣播網域」是要合併的廣播網域名稱。
- 「進入廣播網域」是接收其他連接埠的廣播網域名稱。

變更廣播網域中連接埠的**MTU**值

您可以修改廣播網域的MTU值、以變更該廣播網域中所有連接埠的MTU值。這可以用來支援網路中的拓撲變更。

MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。

變更MTU值會導致受影響連接埠上的流量短暫中斷。系統會顯示提示、您必須回答y才能變更MTU。

變更廣播網域中所有連接埠的MTU值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 「廣播網域」是廣播網域的名稱。
- 「MTu」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。
- 「IPSpace」是此廣播網域所在的IPspace名稱。除非您指定此選項的值、否則會使用「預設」IPspace。下列命令會將廣播網域bcast1中所有連接埠的MTU變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

顯示廣播網域

您可以顯示叢集中每個IPspace內的廣播網域清單。輸出也會顯示每個廣播網域的連接埠清單和MTU值。

顯示叢集中的廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
```

下列命令會顯示叢集中的所有廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

下列命令會顯示預設廣播網域中的連接埠、其更新狀態為「錯誤」、表示連接埠無法正確更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

刪除廣播網域

如果不再需要廣播網域、您可以將其刪除。這會將與該廣播網域相關的連接埠移至「預設」IPspace。

不得有任何子網路、網路介面或SVM與您要刪除的廣播網域相關聯。

關於這項工作

- 無法刪除系統建立的「叢集」廣播網域。

- 刪除廣播網域時、會移除與廣播網域相關的所有容錯移轉群組。

刪除廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的廣播網域預設值1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

更新版本ONTAP

概述（適用於更新版本）ONTAP

廣播網域的目的是將屬於同一層網路的網路連接埠分組。然後、儲存虛擬機器（SVM）便可使用群組中的連接埠來處理資料或管理流量。

廣播網域位於IPspace中。在叢集初始化期間、系統會建立兩個預設廣播網域：

- 預設廣播網域包含預設IPspace中的連接埠。這些連接埠主要用於提供資料。叢集管理和節點管理連接埠也位於此廣播網域中。
- 叢集廣播網域包含叢集IPspace中的連接埠。這些連接埠用於叢集通訊、並包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。

如果您已建立唯一的IPspaces來分隔用戶端流量、則必須在每個IPspaces中建立廣播網域。

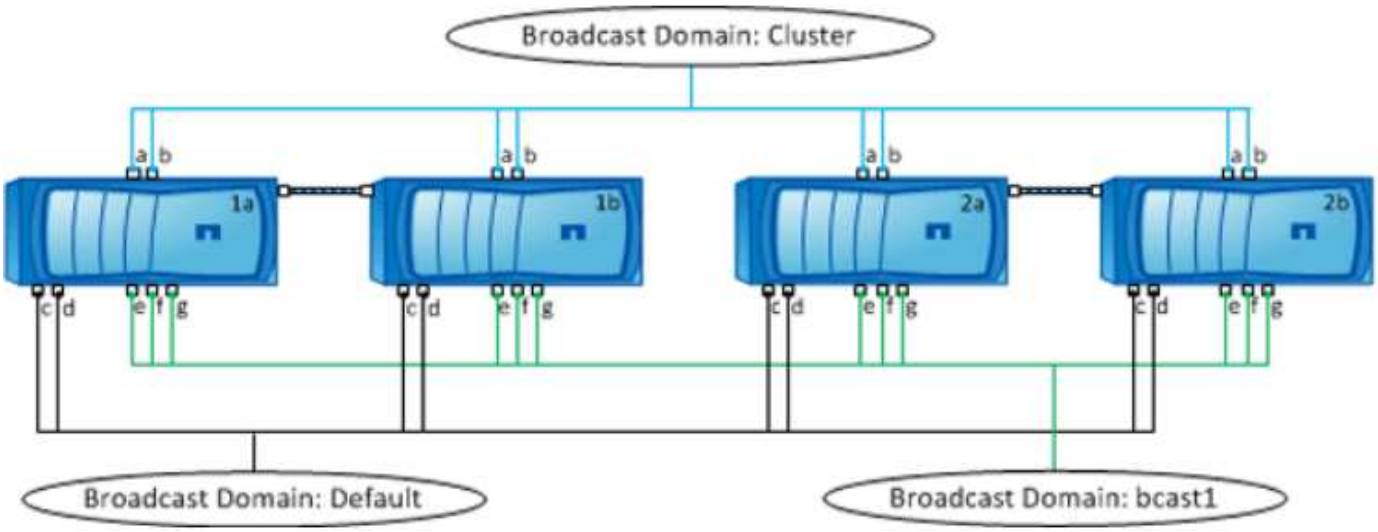
> 建立廣播網域、將叢集中屬於同一層2網路的網路連接埠分組。然後、SVM便可使用這些連接埠。

使用廣播網域的範例

廣播網域是同一個IPspace中的一組網路連接埠、也能彼此連接第2層、通常包括叢集中許多節點的連接埠。

下圖顯示指派給四節點叢集中三個廣播網域的連接埠：

- 叢集廣播網域會在叢集初始化期間自動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠a和b。
- 預設的廣播網域也會在叢集初始化期間自動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠c和d。
- bcast1廣播網域已手動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠e、f和g。此廣播網域是由系統管理員所建立、專門用於新用戶端、以便透過新的SVM存取資料。



系統會自動建立名稱相同且與每個廣播網域具有相同網路連接埠的容錯移轉群組。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。

建立廣播網域

在更新的版本中、您可以建立廣播網域、將屬於同一層網路的叢集中網路連接埠分組。ONTAP然後、SVM便可使用這些連接埠。

從ONTAP 功能更新到功能更新到功能更新、從功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不需要執行這些步驟。

在更新版本的版本中、您計畫新增至廣播網域的連接埠不得屬於其他廣播網域。ONTAP

關於這項工作

- 所有廣播網域名稱在IPspace內必須是唯一的。
- 新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。
- 如果您要使用的連接埠屬於另一個廣播網域、但未使用、請使用「network port broadcast網域remove-port]命令、從現有的廣播網域移除連接埠。
- 新增至廣播網域之連接埠的MTU會更新為廣播網域中設定的MTU值。
- MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。
- 如果您未指定IPspace名稱、則會在「預設」IPspace中建立廣播網域。

為了簡化系統組態、系統會自動建立同名的容錯移轉群組、其中包含相同的連接埠。

步驟

1. 檢視目前未指派給廣播網域的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如果顯示器很大、請使用「network port show -broadcast-domain'」命令、僅檢視未指派的連接埠。

2. 建立廣播網域：

「網路連接埠廣播網域create -broadcast網域廣播網域名稱-MTU MTU MTU值[-IPSpace IPspace_name][-ports_list]」

- 「_broadcast網域名稱」是您要建立的廣播網域名稱。
- 「MTU值」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。

  此值會套用至新增至此廣播網域的所有連接埠。

- 「*IPspace_name*」是要新增此廣播網域的IPspace名稱。

  除非您指定此參數的值、否則會使用「預設」IPspace。

- 「連接埠清單」是要新增至廣播網域的連接埠清單。

  這些連接埠的新增格式為「*node_name:port_number*」、例如「node1:e0c」。

3. 驗證是否根據需要創建了廣播域："network port show -instance -dis廣播 域_new_ddomain_"

下列命令會在預設IPspace中建立廣播網域bcast1、將MTU設為1500、並新增四個連接埠：

「網路連接埠廣播網域create -broadcast網域_bcast1_-MTU *151500* -連接埠_*cluster1-01:e0e*、*cluster1-01:e0f*、*cluster1-02*：*e0e*、*cluster1-02*：*e0f*」

您可以透過建立子網路來定義廣播網域中可用的IP位址集區、或是現在可以將SVM和介面指派給IPspace。如需詳細資訊、請參閱 "叢集與SVM對等關係"。

如果您需要變更現有廣播網域的名稱、請使用「network port廣播網域重新命名」命令。

新增或移除廣播網域中的連接埠

您可以在最初建立廣播網域時新增網路連接埠、或是在現有的廣播網域中新增或移除連接埠。這可讓您有效率地使用叢集中的所有連接埠。

開始之前

- 您打算新增至廣播網域的連接埠不得屬於其他廣播網域。
- 已屬於介面群組的連接埠無法個別新增至廣播網域。

新增和移除網路連接埠時、適用下列規則：

新增連接埠時…	移除連接埠時…
連接埠可以是網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。	不適用
這些連接埠會新增至廣播網域的系統定義容錯移轉群組。	這些連接埠會從廣播網域中的所有容錯移轉群組中移除。
連接埠的MTU會更新為廣播網域中設定的MTU值。	連接埠的MTU不變。
連接埠的IPspace會更新為廣播網域的IPspace值。	這些連接埠會移至「預設」IPspace、且不含廣播網域屬性。

如果您使用「network port ifgrp remove-port」命令移除介面群組的最後一個成員連接埠、則會導致介面群組連接埠從廣播網域中移除、因為廣播網域中不允許使用空的介面群組連接埠。

步驟

1. 使用「network port show」命令顯示目前指派或未指派給廣播網域的連接埠。
2. 從廣播網域新增或移除網路連接埠：

如果您想要…	使用…
新增連接埠至廣播網域	「網路連接埠廣播網域附加連接埠」
從廣播網域移除連接埠	「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

新增和移除連接埠的範例

下列命令會將節點叢集上的連接埠e0g與節點叢集上的連接埠e0g新增至預設IPspace中的廣播網域bcast1：

「cluster-1：：>網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域bcast1 -連接埠cluster-1-01:e0g、cluster1-02：e0g」

下列命令會在叢集IPspace中新增兩個叢集連接埠以廣播網域叢集：

「Cluster-1：：>網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域叢集-port cluster-2-03：e0f、cluster2-04：e0f -IPSpace Cluster」

下列命令會從預設IPspace的廣播網域bcast1中移除節點叢集1上的連接埠e0e：

「叢集1：：>網路連接埠廣播網域移除連接埠-broadcast網域bcast1 -連接埠叢集-1-01:e0e」

分割廣播網域

您可以將現有的廣播網域分割成兩個不同的廣播網域、每個廣播網域包含一些指派給原始廣播網域的原始連接埠。

關於這項工作

- 如果連接埠位於容錯移轉群組中、則容錯移轉群組中的所有連接埠都必須分割。
- 如果連接埠有與其相關聯的生命期、則生命期不能是子網路範圍的一部分。

將廣播網域分割成兩個廣播網域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPspace名稱。
- 「廣播網域」是要分割的廣播網域名稱。
- 新的廣播網域是新建立的廣播網域名稱。
- 「連接埠」是要新增至新廣播網域的節點名稱和連接埠。

合併廣播網域

您可以使用合併命令、將所有連接埠從一個廣播網域移至現有的廣播網域。

如果您要從廣播網域移除所有連接埠、然後將連接埠新增至現有的廣播網域、則此作業可減少所需的步驟。

將一個廣播網域的連接埠合併到現有的廣播網域：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPspace名稱。
- 「廣播網域」是要合併的廣播網域名稱。
- 「進入廣播網域」是接收其他連接埠的廣播網域名稱。

下列範例將廣播網域BD-data1合併至廣播網域BD-data2：

「網路連接埠-IPSpace預設廣播網域BD-data1至廣播網域BD-data2」

變更廣播網域中連接埠的**MTU**值

您可以修改廣播網域的MTU值、以變更該廣播網域中所有連接埠的MTU值。這可以用來支援網路中的拓撲變更。

MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。

變更MTU值會導致受影響連接埠上的流量短暫中斷。系統會顯示提示、您必須回答y才能變更MTU。

變更廣播網域中所有連接埠的MTU值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 「廣播網域」是廣播網域的名稱。
- 「MTu」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。
- 「IPSpace」是此廣播網域所在的IPspace名稱。除非您指定此選項的值、否則會使用「預設」IPspace。下列命令會將廣播網域bcast1中所有連接埠的MTU變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

顯示廣播網域

您可以顯示叢集中每個IPspace內的廣播網域清單。輸出也會顯示每個廣播網域的連接埠清單和MTU值。

顯示叢集中的廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
```

下列命令會顯示叢集中的所有廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

下列命令會顯示bcast1廣播網域中的連接埠、其更新狀態為「錯誤」、表示連接埠無法正確更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

刪除廣播網域

如果不再需要廣播網域、您可以將其刪除。這會將與該廣播網域相關的連接埠移至「預設」IPspace。

不得有任何子網路、網路介面或SVM與您要刪除的廣播網域相關聯。

關於這項工作

- 無法刪除系統建立的「叢集」廣播網域。
- 刪除廣播網域時、會移除與廣播網域相關的所有容錯移轉群組。

刪除廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的廣播網域bcast1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.